Mapa Mental: Fundamentos da Mecânica dos Fluidos

PEGADINHA CEBRASPE

Superfície Livre: Líquidos formam uma superfície livre quando em repouso num recipiente; os gases NUNCA formam superfície livre, pois ocupam todo o espaço disponível.

MECÂNICA DOS FLUIDOS

O núcleo do estudo foca no comportamento de substâncias que escoam, abrangendo tanto a hidrostática (repouco) quanto a hidrodinamica (movimento).

LÍQUIDOS vs GASES

Líquido: Volume Definido e Incompressível

Líquidos adquirem a forma do recipiente, mas mantêm seu volume constante e oferecem grande resistência à compressão.

Gás: Compressível e Expansivo

Gases não possuem volume definido, são facilmente comprimidos e expandem-se até preencher totalmente o volume do recipiente que os contám.

CONCEITO

Deformação Contínua (Escoamento)

Um fluido é definido como uma substância que se deforma continuamente sob a ação de uma força tangencial, por menor que ela seja.

Sólido Resiste vs. Fluido Escoa

Enquanto sólidos resistem a tensões de cisalhamento com deformação finita, fiuídos em movimento não sustentam essas tensões e iniciam o escoamento.

Ação de Força Tangencial

A aplicação de qualquer tensão de cisalhamento resulta no deslocamento das camadas do fluido, caracterizando sua mobilidade molecular.

ESCOAMENTO (REYNOLDS)

Escoamento Laminar (Re < 2100)

Caracterizado por partículas que se movem em camadas paralelas (lâminas) bem definidas e ordenadas.

Viscosidade = Atrito Interno

A viscosidade é a propriedade que mede a resistência do fluido ao escoamento, agindo como uma força de atrito entre suas camadas.

Escoamento Turbulento (Re > 3000)

Movimento caótico e heterogêneo onde as partículas colidem e se misturam intensamente em todas as direções.

NotebookLM